KALOSARA

Kanal Layanan Online Surat dan Administrasi Rakyat

BUKU PETUNJUK DAN PENJELASAN WEBSITE

Panduan fungsi, manfaat, struktur aplikasi, alur pengguna, tata kelola konten, keamanan dan operasional Tahap 01.

TAHAP 01 | WEBSITE KELURAHAN

Panduan ini diperuntukkan pengelola kelurahan, tim pengembang, admin konten dan penguji penerimaan.

Edisi rancangan 13 Oktober 2026. Fokus satu kelurahan; VPS 1 vCPU / RAM 2 GB / SSD 40 GB.

1. Identitas dan gambaran aplikasi

- Nama: KALOSARA. Kepanjangan: Kanal Layanan Online Surat dan Administrasi Rakyat. Tahap 01 adalah website resmi kelurahan beserta sistem akun dan administrasi konten. Tahap 02 akan menambahkan layanan surat online.
- Prinsip layanan: informasi publik tanpa login, registrasi wajib hanya saat pengguna hendak mengakses fitur pengajuan pelayanan yang akan tersedia pada Tahap 02. Tahap 01 tidak berpura-pura menerima pengajuan surat.
- Sasaran: warga, aparatur kelurahan, lurah, dan masyarakat luas yang memerlukan informasi pemerintahan dan layanan.

2. Latar belakang dan permasalahan

- Informasi pelayanan yang tersebar membuat masyarakat perlu datang ke kantor untuk menanyakan persyaratan, jam layanan atau pengumuman. Konten yang tidak diperbarui sulit dipercaya.
- Media sosial saja kurang ideal sebagai arsip berita dan dokumen resmi karena pencarian, pengelompokan, histori pembaruan, dan konsistensi identitas terbatas.
- Kelurahan memerlukan kanal konten resmi yang dikelola petugas serta basis akun masyarakat yang kelak tersambung ke pelayanan online.

3. Tujuan dan manfaat

- Tujuan utama: menghadirkan pusat informasi yang akurat dan dapat diakses dari HP, mempercepat publikasi, meningkatkan aksesibilitas, serta menyediakan dasar autentikasi untuk layanan digital.
- Manfaat warga: mengetahui prosedur, berita, pengumuman, agenda dan alamat layanan tanpa harus datang hanya untuk bertanya; akses informasi yang jelas.
- Manfaat kelurahan: pembaruan informasi lewat dashboard, pengelolaan konten secara terstruktur, pengawasan oleh lurah, dokumentasi dan audit aktivitas.
- Manfaat pengembangan: kode frontend/backend terpisah, API konsisten, database terkontrol, infrastruktur Docker dan perluasan ke Tahap 02 tanpa membangun ulang fondasi.

4. Ruang lingkup dan yang tidak termasuk

- Termasuk Tahap 01: halaman publik, profil, aparatur, berita/editor, pengumuman, agenda, galeri, statistik agregat, potensi kelurahan, informasi publik, kontak, registrasi/login, dashboard admin/lurah/masyarakat, SEO dan deployment.
- Tidak termasuk Tahap 01: permohonan surat online, verifikasi berkas pengajuan, persetujuan surat, pembuatan surat final, PDF surat dengan QR, pembayaran, TTE, notifikasi WA otomatis. Fitur tersebut dibahas pada Tahap 02 atau setelahnya.
- Website bukan basis data kependudukan nasional; data statistik publik harus agregat, memiliki sumber dan periode pembaruan.

5. Arsitektur sistem dan teknologi

- Next.js App Router menangani presentasi publik dan dashboard, SSR/ISR serta metadata SEO artikel. Express.js TypeScript menyajikan REST API /api/v1, autentikasi, CMS, upload dan aturan bisnis.
- PostgreSQL menyimpan data persisten; Prisma digunakan untuk schema, migrations dan akses DB. TanStack Query memegang server state, Zustand menyimpan status antarmuka dan identitas minimal tanpa token rahasia.
- Nginx menyediakan HTTPS dan reverse proxy, Docker Compose mengelola layanan, volume database dan storage. Aplikasi dibangun di CI di luar VPS agar 1 CPU/2 GB RAM tidak habis ketika build.
- Redis/BullMQ tidak wajib pada Tahap 01. Jika nanti PDF, notifikasi atau proses berat membutuhkan antrean, tambahkan berdasarkan pengukuran beban di Tahap 02.

6. Peran, hak akses dan tata kelola

- Pengunjung tidak perlu akun untuk melihat halaman publik dan berita yang sudah dipublikasikan. Masyarakat dapat mendaftar dengan role MASYARAKAT, login, mengelola profil dan melihat dashboard pribadinya.
- ADMIN_KELURAHAN mengelola berita, pengumuman, agenda, galeri, profil dan konfigurasi tertentu sesuai kebijakan.
- LURAH melihat informasi monitoring dan dapat diberi persetujuan konten atau izin khusus; kewenangan final harus ditentukan bersama pengelola kelurahan. Tidak boleh ada akun lurah dari registrasi umum.
- Pemberian akun admin/lurah dilakukan melalui prosedur provisioning aman; audit tindakan penting disimpan.

7. Alur registrasi, login dan refresh token

- Pengunjung memilih daftar, mengisi data minimum, password kuat dan verifikasi kontak bila diaktifkan. API selalu membuat role MASYARAKAT.
- Login menetapkan access token dalam HttpOnly cookie selama 15 menit dan refresh token dalam HttpOnly cookie selama 7 hari. HTTPS Secure/SameSite/CSRF melengkapi kontrol cookie.
- Saat reload pada area terbatas, aplikasi memanggil /auth/me. Bila access token expired, frontend mencoba /auth/refresh satu kali; request yang gagal diulang satu kali setelah refresh berhasil.
- Apabila refresh invalid/revoked, frontend membersihkan cache server state dan data sesi, backend mencabut cookie, lalu pengguna diarahkan ke /. Kegagalan jaringan tidak boleh diperlakukan sebagai token tidak valid.
- Logout akan mencabut refresh session. Data pengguna A harus terisolasi dari cache pengguna B pada browser yang sama.

8. Struktur menu website publik

- Beranda: ringkasan informasi kelurahan, hero, berita terbaru, pengumuman prioritas, layanan yang tersedia, kontak dan fasilitas penting.
- Profil: sejarah, visi-misi, tugas fungsi, struktur organisasi, sambutan lurah dan daftar aparatur.
- Berita: kategori, pencarian, detail artikel, tanggal, sumber, gambar, tautan berbagi dan SEO.
- Pengumuman, agenda, galeri dan informasi publik: informasi yang dikelola admin dan memiliki status publish/draft serta tanggal berlaku.
- Statistik dan potensi wilayah: angka agregat bersumber dan diperbarui berkala, fasilitas umum, UMKM terpublikasi, peta dan alamat.
- Pelayanan: tahap awal menampilkan informasi dan pengantar; fungsi mengajukan surat menunggu Tahap 02.

9. Cara menggunakan dashboard admin

- Admin login melalui jalur yang disediakan, melihat ringkasan konten dan membuka modul berita. Pilih Buat Berita, isi judul, kategori, cover, ringkasan, isi Tiptap dan alt gambar.
- Simpan sebagai draft lalu buka preview. Setelah data benar dan layak publik, pilih Terbitkan. Artikel kemudian masuk daftar berita, sitemap serta metadata Open Graph.
- Pengumuman dan agenda dikelola dengan tanggal berlaku, tempat, prioritas dan status publikasi. Media harus diberi kategori akses: publik untuk konten website, privat untuk data sensitif.
- Perubahan profil seperti alamat, jam kerja dan nomor kontak dilakukan dari Pengaturan Website agar menu, footer dan halaman kontak konsisten.
- Untuk penghapusan konten, utamakan arsip/soft-delete dan konfirmasi; audit log menyimpan ringkasan perubahan.

10. Cara menggunakan dashboard masyarakat dan lurah

- Masyarakat login, melihat dashboard personal dan mengelola profil dasar. Jika modul pengajuan belum tersedia, antarmuka menunjukkan penanda yang jujur, bukan status permohonan palsu.
- Lurah login menggunakan akun yang diprovisikan, memantau statistik aktivitas website dan konten sesuai kewenangan. Dashboard tidak otomatis berarti dapat melihat semua data pribadi warga.
- Petugas perlu memastikan otorisasi dipenuhi oleh API, meskipun frontend menyembunyikan menu untuk role yang tidak memiliki izin.

11. Kebijakan konten, editor dan SEO

- Gunakan Tiptap untuk teks berita yang terstruktur, link aman, alt gambar, heading, daftar, kutipan, dan preview. HTML disanitasi agar konten admin tidak menjadi jalur XSS.

- Halaman detail berita memiliki metadata yang dihasilkan server (title, description, canonical, Open Graph image), sitemap, robots dan structured data sesuai konteks. Ini membantu tautan WhatsApp/Facebook menampilkan judul dan cover spesifik.
- Konten draft tidak diindeks atau terbuka publik. Ketika artikel diperbarui atau diarsipkan, cache ISR/SSR harus diperbarui secara terkontrol.
- Dokumen gambar/PDF upload maksimum 20 MB per file; hanya jenis yang diizinkan, dibatasi jumlahnya, dipindai/validasi, dan tidak semua file otomatis publik.

12. Keamanan dan perlindungan data

- Data dan dokumen pribadi masyarakat disimpan seperlunya, dipisahkan dari konten publik, dan tidak dicetak ke log. Validasi API, pembatasan akses dan perlindungan CSRF wajib diterapkan.
- Password harus di-hash adaptif. Refresh token dirotasi, sesi dapat dicabut, dan perubahan role/status user harus segera berdampak pada akses.
- File upload harus diperiksa signature, MIME, ukuran, nama file acak, akses private serta batas request server. Dokumen rahasia tidak tersedia lewat URL publik yang mudah ditebak.
- Aplikasi perlu prosedur backup offsite, pemulihan, pembatasan akses operator dan audit aktivitas; pemenuhan hukum/standar pelayanan dan perlindungan data diperiksa bersama instansi.

13. Infrastruktur, operasi dan batas VPS

- Target operasional satu VPS 1 vCPU, RAM 2 GB, SSD 40 GB. Empat tugas utama: Nginx, Next.js, Express.js dan PostgreSQL. Jalankan monitoring, ukur konsumsi memori dan pasang disk alert.
- Gunakan image multi-stage, Next.js standalone, environment secrets, volume persisten dan build image di luar server. Jangan meletakkan backup hanya pada SSD VPS yang sama.
- Aktifkan HTTPS, pembaruan keamanan, log rotation, database pool kecil dan ukuran upload terkendali. Tidak ada jaminan jumlah pengunjung simultan tanpa load test dengan data representatif.
- Proses deploy: backup, ambil image rilis, jalankan migrasi production, update Compose, cek readiness, smoke test, siapkan rollback versi sebelumnya.

14. Kriteria penerimaan Tahap 01

- Website dapat dibuka HTTPS di layar mobile/desktop; navigasi tidak rusak, aksesibilitas dasar terpenuhi, dan informasi identitas kelurahan sesuai data resmi.
- Admin berhasil CRUD draft/publish berita dan modul konten lain, serta melihat perubahan segera pada website. Detail berita menampilkan OG tags langsung pada respons HTML.
- Masyarakat berhasil registrasi, login, reload dengan refresh aman, edit profil, logout; role dibatasi API dan tidak dapat dipalsukan dari registrasi.
- Upload valid diterima sampai batas 20 MB per file; file terlarang/oversize ditolak; file sensitif tidak menjadi publik.

- Unit/integration/e2e critical tests lulus, backup offsite dan restore diuji, server stabil sesuai hasil beban terukur, dan SOP admin tersedia.
- Tahap 02 dapat dimulai jika fondasi autentikasi, profil, API, penyimpanan dan dashboard bisa diperluas tanpa membuat ulang sistem.

15. Glosarium singkat

- CMS: sistem pengelolaan konten. SSR: HTML dirender server per permintaan. ISR: halaman dapat di-cache dan diperbarui sesuai kebijakan.
- Access token: kredensial sementara akses API (15 menit). Refresh token: kredensial pembaruan sesi (7 hari). HttpOnly: cookie tidak dapat dibaca langsung oleh JavaScript browser.
- RBAC: kontrol akses berdasarkan role. Audit log: catatan aksi penting. ORM Prisma: lapisan akses database. Open Graph: metadata preview tautan saat dibagikan.
- QR verifikasi surat: tautan verifikasi dokumen Tahap 02; bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Lampiran — Matriks halaman versus role

Area	Publik	Masyarakat	Admin	Lurah
Berita published	Baca	Baca	Kelola	Baca
Konten draft	Tidak	Tidak	Kelola	Sesuai izin
Profil pribadi	Tidak	Sendiri	Sendiri	Sendiri
Pengaturan website	Tidak	Tidak	Sesuai izin	Sesuai izin
Monitoring CMS	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Permohonan surat	Tahap 02	Tahap 02	Tahap 02	Tahap 02

Catatan: izin final perlu disetujui pengelola kelurahan. Dokumen ini adalah pedoman rancangan dan pengujian; rincian SOP layanan surat mengikuti Tahap 02.